

# 电子电路设计实验2

- 电子电路设计实验2

- 考核=mooc+两份报告

- 资源链接

- [电子电路设计实验 II 叶险峰等2025-2026周一第9,10节 中国大学MOOC\(慕课\)](#)
- <ftp://iseelab:iseelab@10.71.72.109:2121/>
- [吴川斌的博客 - 一个专注于 智能硬件、嵌入式系统、物联网、电子产品设计美学的独立博客](#)
- [多波形输出发生器设计：三种波形切换方案-CSDN博客](#)
- [Arduino - Home](#)
- [\(7 封私信 / 80 条消息\) 10款——最佳Arduino模拟器（在线和离线） - 知乎](#)
- [【工具推荐】Arduino仿真工具合辑-CSDN博客](#)
- [Wokwi - World's most advanced ESP32 Simulator](#)
- [【2025】Proteus 下载安装教程\(附安装包\),proteus8.15保姆级安装图文教程\\_proteus8.15安装教程-CSDN博客](#)
- [mt-015\\_cn.pdf](#)
- [DAC Essentials - IAmAProgrammer - 博客园](#)
- [Quick Start Guides \[Analog Devices Wiki\]](#)
- [怎么在proteus中添加Arduino库 arduino library for proteus v2.0-CSDN博客](#)
- [Elliott Sound Products - The Audio Pages \(Main Index\)](#)
- [PCB封装下载网站推荐及其详细使用方法 snapeda-CSDN博客](#)
- [https://www.snapeda.com/parts/SS12D07VG4/Shouhan/view-part/?ref=search&t=SS12D&ab\\_test\\_case=b](https://www.snapeda.com/parts/SS12D07VG4/Shouhan/view-part/?ref=search&t=SS12D&ab_test_case=b)
- [SS12D10G4 071中文资料 最新报价 数据手册下载 SHOU HAN\(首韩\)-滑动开关-立创商城](#)
- [Simple Waveform Generator with Arduino Due | Arduino Documentation](#)
- [richard-warren/SignalBuddy: Arduino Uno based signal generator for scientific applications.](#)
- 

- 课程感想

- 这门课就是秋学期做一个示例项目，冬学期一个自主设计的项目。示例项目是一个PCB板，老师会做好讲一下如何用ad画pcb，自己照着画一下然后焊接调试写一份报告。设计项目是在老师给的题目里面选一个做。我选的是基于arduino的信号发生器。电路、arduino代码都开源在github上面了，不是很难。
- 下载ftp软件可能有病毒，资源链接里面的<https://www.mr-wu.cn/>也可以下载软件的
- 老师允许使用嘉立创软件代替ad，但是上传作业时一些文件需要转化为ad对应的文件。

- mooc注意截止日期，每天常登陆看看防止忘了。arduino板子的作业可以两个人买一个板子，老师也会发一个板子。只需要20元30元的arduino uno板子即可。不需要带其他电子元件，只需要一个开发板，有的商家会附带教程，根据你的需要吧，不过一般网上资源就已经足够丰富。
- mooc班级的所有实验报告latex代码和arduino代码都在仓库里，可以直接修改。
- 
- 原理图绘制的关键是封装、类型和值value设置正确，连接设置正确。尤其注意运放的引脚。
- PCB设计理解的核心就是不同层次能干啥。top overlay是写一些符号的，电路板上你看到的一些V+ R1这些符号是在这一层加的。top lay和bottom lay布线，前者布电源线50mil宽，后者普通信号线 20mil宽。但是注意bottom layer里面有两根线是电源线，要加粗GND header接地的线和R11连到电源的线。keep out layer那一层是限制板子的长和宽的。
- 示例项目调试的时候会遇到很多错误，要慢慢想总会成功的。先看电源、连接正负极这些，会有虚焊、没有按电源output、导线正负极不对等各种小问题。再看是不是仪器仪表使用错误或者质量有问题，万用表和示波器测量电压有时候会不一样，示波器太灵敏导致测到很多噪声，但是万用表测的就是完全符号预期没有任何干扰的，电流源可能也会有质量问题，测一些其他的点位或者换个仪器、电路板等去观察。再想元器件供电是否正确（主要是运放这种芯片），是否坏了，本人当时运放有一个坏了，是交换两个运放的位置发现电压测量结果不同发现的，也有些同学运放虚焊供电不对的，要去测运放引脚电压。也可能是pcb焊接的走线不对，本人的板子信号线是没有的，用的其他同学的板子重新焊的，正反面都应该看到信号线才对。也有同学电源连接那里有个焊盘漏焊了，也会导致问题。
- 自主设计的项目要仿真的话，完整的arduino代码+硬件联调仿真，如果没用其他芯片的话tinkercad和wokwi都是可以的基本。如果需要其他ic的话，比如dac 运放，可以用proteus或者simulide
- 
- 项目报告A1函数发生器
  - 硬件电路设计
    - DAC模块
      - 首先要明白电路架构，输入输出关系等。
      - 电路架构一般经典的是R-2R梯形电阻网络。实际应用其实也可以用现成的IC模块很方便，但是老师要求自己用电路搭建，所以不能用。
      - 输入输出关系则是 $V_o = \frac{code}{2^N} \times V_{ref}$ 。code是arduino的数字输出构成的二进制数，N是位数， $V_{ref}$ 是参考电压，一般取电源电压。code是数字输入，而Vo是模拟输出，实现了D-A转换。
      - 在R-2R梯形电阻网络中参数值只有R一个，会影响分辨率。我取的是常见电阻值10k
      - 之后要加输出级电路调理波形。主要考虑是增益如何调整，以及是否要加偏置。增益调整是因为信号最后的幅度可能达不到要求的2V。偏置是因为dac输出波形

都是正信号，没有负值，严格的波形最好是0偏置的，关于x轴对称。

- 最终的方案是一个可单电源供电的和轨到轨的运放结合电位器构成反相比例放大电路，提供可调增益。直流偏置不加，电源供电是0V和-5V供电，因为是负反馈增益，输出都是负的，所以必须加负电源，不能是常见的+5V和0V供电。轨到轨是因为-5V供电，但是信号最小值是-4V，非常接近，不是轨到轨可能会失真。
- 如何加直流偏置我考虑过一些方法，都不太好。加偏置的办法，一种是不用运放，分压的思路，输入信号经过电容后直接接到分压信号上。但是波形经过电容后会变形，所以不好；第二种是用运放，一个正相一个反相。如果偏置信号通过正相位加，由于增益总大于1，所以偏置会太大，要解决这个问题又要考虑加更多的电路模块。如果偏置信号通过反相位加，则偏置增益和信号的增益会影响，导致信号上下平移的同时振幅也会变，可能很难调整到偏置为0关于x轴对称的恰好状态。
- 加一个单刀双置开关，直接输出方波，不过滤波。数字输出驱动能力问题，加一个直接看方波生成逻辑修改。考虑方波直接生成的话多大电压，再考虑电容接一个开关。为啥电压不够是关键，波形生成算法优化
- 方案1 一个运放加负偏置，一个运放调增益。不是单电源供电，
- 方案2 一个运放调增益即可，单电源供电，最符合老师讲义的说法。缺点无偏置调整。
- 方案3 一个运放调整增益，单电源供电使用-5V的，再加一个正偏置电路，这样讲义要求和偏置都有了，只是-5V偏置不知道行不行。
- 电位器来调节幅度模块。如何调整幅度，使用示例项目中的稳压模块，可以得到稳定可调的电压输入，通过arduino输入后进行。分压电路加电位器可以获得连续可调的电压，通过arduino的模拟输入得到potValue，将它映射到2.0-1范围的幅度因子，在dac时乘上这个系数来决定最终幅度。dac输出最小值是0，幅度调整本质是最大值在这里也是峰峰值调整。
- 按键输入调整函数波形模式
  - 按键电路设计。按下时输出高电平，不按是低电平，通过arduino数字输入。
  - 数字输入的电平信号经过消抖算法处理，简单的思路就等一会儿再判断。
  - 波形变换思路。类似于有限状态机的变化，状态转换图。
- 软件程序
  - 串口打印可读性问题
  - 幅度打印数值。A0的pinvalue为0. amp = 0.2 波形真实幅度也不对，250mV。因为数字输出仿真的时候只有+2.5V和-2.5V
  - 频率为0。可能是计算的时候幂太大了，暂时不管。
  - 波形生成算法按照讲义的方法，方波直接数字输出，sin 和三角波是portd方法。
- 原理图设计
  - 封装类型检查
  - 电位器的引脚对应检查

- 加上测试引脚检查。
- 参数值检查。
- 有些元件可能找不到, [PCB封装下载网站推荐及其详细使用方法](#) [snapeda-CSDN博客](#) 网站上要自己找一下。

- PCB绘制

- keep-out layer 板子边界线
- shift+s可以只看某一层, 最后做完了记得切换回来, 不然容易加工出错。q快捷键换单位
- 和arduino板对齐插针, 加一个uno元件对照就行, 注意引脚一定弄对了
- Top overlay加标注
- bottom lay信号线, 看层看宽度
- top lay 电源线
- 板子加四个洞
- Y9A-07-1517

- 测试

- 幅度更新测试。正确.顺时针变大
- 波形切换测试。正确。变量可能没有传过去
- 波形算法测试, 修改成查表法+及时更新表格。尝试dds。portd循环法最小值很大, 最大值不够。实时计算正弦表、三角波表、方波表, 幅度更新时进行更新。也可以计算好, 再用的时候乘上amp幅度系数。是否使用中断来更新波形和幅度呢?

- mooc任务

- 第二章实验报告

- 介绍Arduino UNO开发板
- 
- 安装Arduino软件和连接UNO板, 详细说明过程
- 
- 以具体实例说明, 使Arduino软硬件运行成功
- 
- 实验报告应包含相应的程序代码和需要的截图。

- 第三章实验报告

- 至少选做本章三节视频中的实验。报告应包括实验原理、程序代码、实验结果展示和分析。根据实验复杂程度和难度, 考虑10%范围的分值差异。